

Relatório de Calibração: Sensor de Temperatura (Termopar Tipo K + MAX6675)

Bernardo Batista Vilaça e Felipe Augusto Ramos Diniz

4 de setembro de 2026

1 Objetivo

Este documento apresenta o processo de calibração de um sensor de temperatura composto por um termopar Tipo K integrado a um módulo conversor/amplificador MAX6675. O sistema é operado por um microcontrolador ESP32 via barramento SPI. O objetivo é quantificar o erro sistemático do arranjo e estabelecer a constante de correção algorítmica para o firmware do equipamento.

2 Metodologia e Padrão de Referência

O ensaio foi conduzido a partir da aquisição serial de 29 amostras consecutivas do sensor. Como instrumento de referência (medidor padrão), utilizou-se um termo-higrômetro Hikari HTH-913.

Durante o ensaio, o padrão de referência oscilou entre $28,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $28,9\text{ }^{\circ}\text{C}$. Para fins de cálculo metrológico, definiu-se o Valor Verdadeiro Convencional (VVC) como a média desse intervalo contínuo, resultando em $VVC = 28,75\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Para o cálculo da repetitividade estatística, utilizou-se o desvio-padrão amostral (s) e o coeficiente de Student (t) adequado aos graus de liberdade da amostra ($\nu = n - 1 = 28$). Para um nível de confiança de 95,45%, adotou-se a constante $t \approx 2,09$.

As equações metrológicas aplicadas foram:

- **Tendência (Td):** $Td = \bar{I} - VVC$
- **Correção (C):** $C = -Td$
- **Repetitividade (Re):** $Re = t \cdot s$

3 Resultados da Calibração

A Tabela 1 consolida as estatísticas do ensaio de calibração, englobando o processamento das 29 indicações obtidas pelo hardware sob teste.

Tabela 1: Resultados do ensaio de calibração térmica

VVC (Hikari HTH-913)	Média Lida ($\bar{I}$)	Desvio-Padrão (s)	Tendência (Td)	Correção (C)	Repetitividade (Re)
28,75 °C	29,94 °C	0,23 °C	+1,19 °C	-1,19 °C	0,48 °C

A análise da repetitividade de 0,48 °C demonstra uma dispersão moderada, típica do conversor MAX6675 ao sofrer influência de ruídos eletromagnéticos ou variações bruscas de junção fria. No entanto, o sistema apresenta um claro erro sistemático (tendência de sobreleitura) de +1,19 °C, que deve ser mitigado.

4 Implementação da Correção no Firmware

Para compensar a tendência levantada e fornecer uma indicação corrigida na telemetria MQTT, a constante de correção $C = -1,19$ °C foi adicionada matematicamente no código-fonte principal (`principal.ino`), logo após o retorno do filtro de mediana embutido na função `lerTemperaturaFiltrada()`.

O trecho responsável pela coleta dentro da sub-rotina `processarLeituraEnvio()` deve ser atualizado conforme o bloco abaixo:

```
// Obtém o Json temperatura
// Lê a medição através do MAX6675 (com filtro de mediana das 5 amostras)
// e aplica a constante de correção de calibração (C = -1.19)
medidaTemperaturaAtual = lerTemperaturaFiltrada() - 1.19;

// Limitação de segurança para rejeitar leituras de erro ou termopar aberto
if (medidaTemperaturaAtual < 0) {
    medidaTemperaturaAtual = 0.0;
}

JsonTemperatura = getMedida(medidaTemperaturaAtual, "REALTIME");
```

Esta abordagem assegura que o dado processado e enviado para a nuvem através dos pacotes de comunicação GSM já represente a variável térmica livre de seu erro sistêmico provado no ensaio.